

三娘湾中华白海豚的生态保护与可持续发展

◎ 许尤厚 九三学社社员，北部湾大学科技处处长

北部湾海域拥有中华白海豚、儒艮、布氏鲸、中国鲎、棱皮龟、绿海龟、玳瑁、珊瑚礁、海藻场与红树林等海洋珍稀濒危物种。其中中华白海豚、布氏鲸、中国鲎等已成为北部湾的旗舰物种，社会关注度非常高。广西钦州三娘湾海域是北部湾沿海 350 至 450 头中华白海豚赖以生存的栖息环境。以大风江口为核心栖息地，中华白海豚呈现周期性迁入—迁出的栖息动态，秋冬季节为其活动高峰。三娘湾及其邻近海域，不但是中华白海豚分布的重点区域，而且在摄食、育幼及社群活动等方面也占据至关重要的地位。相对于其他栖息环境所承受的来自海岸带开发、污染物排放、频繁的海上交通以及非法渔业等人为活动压力，三娘湾海域所承受的压力主要来自邻近海域的污染物排放（轻微）、沿岸水域密集的贝类养殖以及以刺网和蟹笼为主的手工（家计型）渔业。这些环境压力对于中华白海豚种群的影响主要体现在分布和栖息地利用的长期变化上。此外，不规范的观豚旅游活动也是重要人为干扰因素，而且会在短期内影响中华白海豚的行为变化。

由于具备较好的物种资源和天气条件，三娘湾自 2004 年开始发展中华白海豚观光旅游项目，是国内唯一开展小型齿鲸类动物观赏的旅游景区。三娘湾拥有非常好的可持续观豚旅游潜力。然而，以追求短期利益为导向的旅游方式和不规范的观豚方式，对中华白海豚的正常活动造成严重威胁。比如，船只近距离跟随海豚，尤其是多条船只近距离围绕海豚，会造成海豚行为模式的改变，包括潜水时间变长，摄食、社会行为时间缩短等；高速行驶的快艇会冲散正在活动的白海豚群体，特别是幼豚，一旦和母亲分开后会面临极大的危险。对于动物而言，长期处于这种环境中，其生活节律、迁移规律、分布和栖息地利用模式会被打乱，对生理及生态产生不利影响。

从开始受到社会各界关注到各研究团队开展相关研究，对三娘湾中华白海豚的生态保护已经有近 20 年的时间。然而到目前为止，中华白海豚种群健康度、栖息地分布变迁、饵料渔业资源概况、观光游对白海豚分布的影响及可持续发展对策、栖息地分布变迁影响因素等问题，仍然需要进行长期跟踪研究。

针对上述问题，结合中华白海豚保护的要求，建议如下：

一是加强三娘湾-大风江海域海岸线保护。研究结果显示，三娘湾-大风江海域是中华白海豚在广西沿海最为重要的栖息海域，如果这个海域海岸线及生态系统发生变化且不利于白海豚生存时，广西沿海的白海豚种群也将面临生存危机。保护好三娘湾-大风江海域是广西沿海中华白海豚保护工作的重中之重。广西大陆海岸线总长 1628.59 千米，其中人工岸线长度为 1280.21 千米，占到岸线总长度的 78.61%。三娘湾-大风江海域是目前仅存不多的自然海岸线中的重要部分，而且是中华白海豚最核心的分布区位及重要的摄食和繁殖区域。因此，建议尽量避免天然海岸线破坏导致的栖息地丧失。

二是打击非法渔业活动。非法渔业不仅会对渔业资源及海洋环境造成破坏，同时渔具缠绕也是导致白海豚受伤的主要因素。针对非法渔业，不同城市的海域界线在实际执法过程中很难划分。建议地方政府之间加强沟通联系，组建联合执法队伍；组织渔民培训，增强其海洋环境保护意识，建立健全监控及举报系统；严厉打击海域中非法渔业活动，如双拖、底拖、抽螺、炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏性渔业作业方式。

三是严格控制陆源及海源污染。目前，三娘湾-大风江海域水体的主要污染源为无机氮及石油类，这些污染物不但对该海域环境造成不利影响，还会影响白海豚的种群健康及生存。物种与生态系统的保护不是孤立的，而是一项系统工程。建议对大风江上游及其海域内的养殖排污进行严格监控，取缔非法养殖；区域生活排污集中处理后再排放；对重点污染源进行实时监控，提高突发污染事件应急处理能力。

四是完善监管机制，规范运营管理。在三娘湾中华白海豚 观光游运营模式中，当地政府与经营者发挥着关键作用。建议政府部门在硬件平台搭建和运营管理上对运营者给予帮扶，协助降低运营成本；建立观豚游从业者持证上岗制度；完善监督和惩罚的机制，从制度层面保证科学合理的运营模式。另外，经营者规范的运营管理也是三娘湾中华白海豚观光游可持续发展的必要保证。建议借鉴其他发展较好的观鲸旅游案例经验，例如，增加专业向导，定期开展专业培训；制作游客观豚手册，改善观豚设施，保证观光的安全性；在旅游旺季控制旅游规模；限制旅游快艇航速和靠近动物距离；出海前对游客进行简单培训和讲解等。

中华白海豚生态学研究进展雍李明^{1,2}，张语克^{2,3}，赵丽媛^{2,3}，曾千慧^{2,3}，林龙山^{1,2}，高旻昊^{2,4}，程昊^{2,4}，王先艳^{2,3*1}。上海海洋大学海洋科学学院，上海 201306；2. 自然资源部第三海洋研究所，福建厦门 361005；3. 福建省海洋生态保护与修复重点实验室，福建厦门 361005；4. 中国海洋大学三亚海洋研究院，海南三亚 572024 摘要：中华白海豚(*Sousa chinensis*)是国家一级重点保护水生野生动物，处于食物链的顶端，是近岸海洋生态系统健康状况的指示物种和海洋生物多样性保护的旗舰物种，

具有重要的生态、科学和文化价值。自 20 世纪 90 年代开始, 中华白海豚的研究逐渐兴起; 近年来, 随着 3S 技术、生态模型及分子生物学等技术方法的发展应用, 在中华白海豚种群生态学、行为生态学、分子生态学等领域的研究取得了长足发展。国内外学者利用截线抽样法和标志重捕法, 调查研究了全球范围内已知的中华白海豚种群的分布、数量等生态信息; 在物种保护的背景下, 开展了对中华白海豚栖息地的选择偏好、栖息地质量评价及潜在栖息地的预测研究; 探究了中华白海豚的觅食行为和繁殖行为的规律和其他行为的生态意义; 分子生物技术的应用, 初步揭示了中华白海豚的遗传分化规律, 以及该物种对气候变化表现出的脆弱性; 涉海工程、水下噪声、水体污染、渔业活动等人类活动仍是目前中华白海豚面临的主要威胁。本文在总结已有研究的基础上, 对未来该物种的生态学研究与保护提出了以下展望: (1) 建立国家层面的动态基线数据库, 以更好地追踪中华白海豚的种群动态及栖息地环境变化; (2) 构建栖息地识别及保护评价体系, 开展对中华白海豚关键栖息地和潜在栖息地的识别以及分级管理; (3) 从生态系统层面开展栖息地选择机制研究, 结合生态模型探究当前栖息地对中华白海豚的承载力, 进一步探究栖息地水文要素、生物资源以及人类活动等因素对中华白海豚选择栖息地的影响; (4) 构建中华白海豚遗传资源库, 探究自然选择-生态影响-遗传进化之间的联系, 以揭示物种进化、适应与濒危的分子机制; (5) 为有效应对全球海洋环境变化对中华白海豚的影响, 建议在中华白海豚分布国家间建立科研合作平台及保护管理网络。关键词: 中华白海豚; 生态学; 进展; 保护

中华白海豚的科学研究最早见于 1751 年, Peter Osbeck 在我国广东省珠江口海域首次记录到中华白海豚 (Osbeck, 1771); 1757 年 Peter Osbeck 又对该物种进行了形态学描述, 并将其命名为

“*Delphinus chinensis*”, 隶属于真海豚属 (*Delphinus*) (Jefferson, 2000), 后改为驼海豚属/白海豚属 (*Sousa*) (Scheffer & Rice, 1963)。早期, 分布于南非 (Karczmarski et al, 2000)、澳大利亚 (Parra et al, 2004) 和阿拉伯 (Baldwin et al, 2004) 等水域的白海豚均被认为是中华白海豚, 后被分为中华白海豚 (*Sousa chinensis*)、大西洋白海豚 (*S. teuszii*)、澳大利亚白海豚 (*S. sahalensis*) 和印度洋白海豚 (*S. plumbea*) 4 种, 并得到了海洋哺乳动物协会分类委员会的认可 (Jefferson & Rosenbaum, 2014)。目前, 学术界认为的中华白海豚全球分布范围包括东印度洋和西太平洋的近岸海域, 北至中国东南沿海, 向南包括整个东南亚, 向西至孟加拉湾及印度半岛南侧海域 (Jefferson & Rosenbaum, 2014; Jefferson & Smith, 2016; Parra & Jefferson, 2018)。在我国, 中华白海豚主要栖息于东南沿海的近岸及河口水域 (王先艳等, 2012)。20 世纪 60 年代, 汪伟洋 (1965) 最早记录了厦门港中华白海豚的分布、集群、产仔等生态信息。此后, 黄文几等 (1978) 初步调查了我国东南沿海中华白海豚的分布、食性和集群行为等基线信息。近 30 年来, 中华白海豚的生态学研究涉及种群数量、分布、栖息地选择、行为、遗传、面临的威胁及物种保护等方面。本文对国内外中华白海豚的生态学研究进行梳理和总结, 并提出未来的研究展望, 以期为该物种今后的研究和保护提供参考。中华白海豚种群生态学研究的基础工作是个体识别 (曾千慧, 2021)。中华白海豚可识别的体表特征包括: 独特的体色变化模式 (Jefferson et al, 2012); 不同的背鳍、尾鳍形状和皮肤斑点, 永久性伤痕或缺刻等 (Wang et al, 2012; Chan & Karczmarski, 2017)。通过拍照进行数据采集, 基于体表特征比对识别个体 (photo-identification, Photo-ID), 建立个体识别数据库, 可为种群数量、种群生存力、迁移率及社群结构等方面研究提供基础数据。国际上常用截线抽样法 (line-transect sampling) 和基于照相机识别的标记重捕法 (capture-mark-recapture, CMR) 来研究中华白海豚种群动态 (Jefferson, 2000; Weinrich et al, 2001)。截线抽样法可展以在缺乏基线数据的前提下, 确定动物的分布边界和在不同区域内的相对密度 (刘文华和黄宗国, 2000; Jefferson et al, 2002; Zhou et al, 2007)。基于照相机识别的标记重捕法对种群数量的估算具有较高的精确度, 而且可以收集行为和其他生态信息, 近年来得到较多应用 (Peng et al, 2020; Zeng et al, 2020; Lin et al, 2022)。

1.1 种群数量及分布

全球范围内, 目前已知的中华白海豚数量约 5,700 头, 且存在下降趋势 (Jefferson & Smith, 2016; Chan & Karczmarski, 2017; Li et al, 2019; Araújo-Wang et al, 2022)。国外对该物种的研究较少, 据报道最大种群分布于孟加拉湾北部, 有 636 头 (Smith et al, 2015), 泰国东海岸的 Donsak 海域 (193 头) 和西海岸的 Sarai 岛 (24 头)、Sukon 岛 (23 头) (Cherdsukjai et al, 2013; Jutapruet et al, 2015), 以及马来西亚的 Kuching 湾 (84 头) (Poh et al, 2016) (图 1)。印度尼西亚西加里曼丹的 Kubu Raya 海域仅有目击和搁浅记录, 未见详细的种群数量报道 (Minton et al, 2016)。图 1 全球范围内中华白海豚主要地理种群分布及数量, 阴影部分代表中华白海豚分布范围 (Jefferson & Smith, 2016; IUCN, 2017)。地理位置含义及数据来源: 国内样点 (XM: 厦门

湾(Zeng et al, 2020); TWC: 台湾西海岸(Araújo-Wang et al, 2022); HK: 香港(Chan & Karczmariski, 2017); PRE: 珠江口(Chen T et al, 2010); MRE: 漠阳江口(Li et al, 2019); LZB: 雷州湾(Xu et al, 2015); SC: 沙田-草潭(Chen BY et al, 2016); BBG: 北部湾(Chen BY et al, 2016; Lin et al, 2022); WSHN: 海南西南海域(Li et al, 2016)); 国外样点(NBB: 北孟加拉湾(Smith et al, 2015); DO: 泰国 Donsak (Jutapruet et al, 2015); SU: 泰国 Sukon 岛, SI: 泰国 Sarai Island (Cherdsukjai et al, 2013); KB: 马来西亚 Kuching 湾(Poh et al, 2016))。

全球约 83% (4,730 头)的中华白海豚栖息于我国东南沿海(Jefferson & Smith, 2016), 主要有珠江口(含香港和河口西部海域)(Jefferson, 2000; Jefferson et al, 2012)、雷州湾(Zhou et al, 2007; Xu et al, 2015)、北部湾(Chen BY et al, 2016; Wu et al, 2017a)、厦门湾(Chen BY et al, 2008; Wang et al, 2017)、台湾西海岸(Wang et al, 2016a; Araújo-Wang et al, 2022)和海南西南沿海(Li et al, 2016)等 6 个地方种群(图 1), 不同种群数量差异较大, 且有下降趋势。此外, 在福建宁德、泉州湾、东山湾和广东汕头等海域还有少量个体分布(Wu et al, 2014)。最大的珠江口种群现存约 2,555 头(Chen T et al, 2010), 但该种群个体数量正以每年 2.46% 的速度下降, 75% 的现存个体很可能在未来 60 年内消失(Huang et al, 2012)。北部湾大风江口种群在 2011–2014 年间估计为 261 头(Chen BY et al, 2016), 最近研究显示该种群数量正在快速下降(Lin et al, 2022)。台湾西海岸的种群数量也从 2010 年的 74 头下降至 2017 年的 61 头, 其中 18% 的繁殖个体丧失, 这对于小种群而言是极为致命的(Huang et al, 2014; Araújo-Wang et al, 2022)。另外, 其他小种群可能正处于局部灭绝边缘, 生存状况亟待关注(Chen et al, 2018)。

1.2 性别比例

中华白海豚绝大部分时间生活在水下, 且出水呼吸时极少露出腹部生殖裂, 野外调查时很难对其性别进行鉴定。因此, 国内外对中华白海豚种群性别比研究有限。目前主要有 3 种方法鉴别中华白海豚的性别: 一是野外观察中华白海豚的生殖裂, 但只有跃出水面露出生殖裂时才能鉴定; 二是通过分子生物学方法进行判别(Jefferson et al, 2012; Minget al, 2022), 但目前活体采样方法应用于中华白海豚较少; 三是行为观察, 如雌性的哺育、抚幼行为, 雄性的弑婴行为等(Zheng et al, 2016), 是目前野外判断中华白海豚性别的主要手段, 但该方法也存在一定局限。例如, 广西北部湾的中华白海豚种群中已知性别的个体有 40 头(雌:雄 = 35:5), 其中 87.5% 的个体性别是基于抚幼行为判断得出^①, 对没有表现出抚幼行为的个体难以判断性别, 特别是对雄性个体鉴别较少, 因此该性别数据难以反映种群^① 林啸鹏(2020)广西水域中华白海豚(*Sousa chinensis*)种群数据库的建立及其社会结构和栖息地使用研究. 硕士学位论文, 山东大学, 山东威海. 的真实性比。此外, Zeng 等(2021)通过抚幼行为识别出厦门湾种群的 13 头雌性繁殖个体(2010–2015 年), 约占同时期种群数量的 20%。

1.3 年龄结构

通过持续跟踪或牙齿切片来判断齿鲸的年龄, 需要长时间的监测和样本采集。对于生活史较长且濒危的中华白海豚而言极具挑战, 这对于指导其保护工作时效性不高(Guo et al, 2020)。目前主要依据体色和斑点分布特征来判断中华白海豚的年龄(Jefferson et al, 2012; Guo et al, 2020)。但是受到遗传、地理隔离及色素积累等多种因素的影响, 不同种群的体色变化模式不完全一致, 因此斑点与年龄的定量关系不适合直接运用于不同地理种群的年龄结构研究(Wang et al, 2016a; Guo et al, 2020)。在国外, 仅有孟加拉湾和泰国海域开展过种群的年龄结构研究。孟加拉湾的种群以青少年和亚成体为主(61%), 其次为成年个体(27%)和幼年个体(12%)(Smith et al, 2015); 泰国 Donsak 海域种群的成年个体(30.6%)和幼年个体(18.7%)比例略高, 青少年(30.1%)和亚成体(20.7%)比例略低(Jutapruet et al, 2015)。我国珠江口种群老年个体占比高达 34.61%, 幼年个体占比 22.40%(Guo et al, 2020); 厦门湾种群的幼年个体比例最低, 已从 21 世纪初的 20.08% 下降至 10%^{②③}。此外, 曾千慧(2021)报道了 2013–2019 年间广东江门西黄茅海 78 头雌性中华白海豚的年龄结构, 其中约 50% 为中年母豚, 11.54% 为老年母豚。